الوحدة الثانية: التركيب الذري

ترتيب الإلكترونات في الذرات

الدرس ٢-٣
صفحات الكتاب ٤٧-٥١

💡 **فكرة الدرس:** تتحرك الإلكترونات حول النواة في **مستويات طاقة** محددة (نموذج بور). يتسع المستوى الأول لـ **٢** إلكترون فقط، والثاني لـ ٨، والثالث لـ **٨** في العناصر العشرين الأولى. ويُكتب **التركيب الإلكتروني** بأعداد مفصولة بفواصل مثل الصوديوم (٢,٨,١).

🎯 **سأتعلّم:**
- أصف نموذج بور لترتيب الإلكترونات
- أحدد السعة القصوى لمستويات الطاقة
- أكتب التركيب الإلكتروني للعناصر العشرين الأولى وأرسمه
- أربط إلكترونات المستوى الخارجي بالخصائص الكيميائية

📖 مفردات الدرس

مستوى الطاقة
مدار حول النواة تتحرك فيه الإلكترونات بطاقة محددة

نموذج بور
نموذج يصف حركة الإلكترونات في مدارات حول النواة

التركيب الإلكتروني
توزيع إلكترونات الذرة على مستويات الطاقة

المستوى الخارجي
آخر مستوى طاقة فيه إلكترونات ويحدد خصائص العنصر الكيميائية

التركيب المستقر
مستوى خارجي ممتلئ كما في الغازات النبيلة

نموذج بور

- اقترحه العالم نيلز بور عام ١٩١٣
- تدور الإلكترونات في مدارات حول النواة تسمى **مستويات الطاقة**
- المستويات القريبة من النواة طاقتها أقل وتمتلئ أولًا
- ظاهرة الشفق القطبي سببها انتقال الإلكترونات بين مستويات الطاقة في ذرات الغلاف الجوي

سعة المستويات

- المستوى الأول: إلكترونان فقط
- المستوى الثاني: حتى ٨ إلكترونات
- المستوى الثالث: ٨ إلكترونات للعناصر العشرين الأولى
- نملأ المستوى الأقرب ثم ننتقل للذي يليه

أمثلة للتركيب الإلكتروني

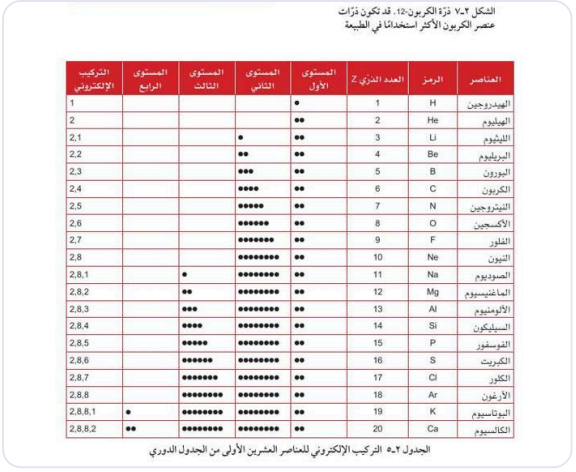
- الهيدروجين H: (١)
- الكربون C (Z = ٦): (٢,٤)
- الأكسجين O (Z = ٨): (٢,٦)
- الصوديوم Na (Z = ١١): (٢,٨,١)
- الكلور Cl (Z = ١٧): (٢,٨,٧)
- البوتاسيوم K (Z = ١٩): (٢,٨,٨,١)
- الكالسيوم Ca (Z = ٢٠): (٢,٨,٨,٢)

أهمية الإلكترونات الخارجية

- عدد إلكترونات المستوى الخارجي يحدد طريقة تفاعل الذرة
- الغازات النبيلة مثل النيون (٢,٨) والأرغون (٢,٨,٨) مستوياتها الخارجية ممتلئة فهي مستقرة وخاملة
- الليثيوم (٢,١) والصوديوم (٢,٨,١) والبوتاسيوم (٢,٨,٨,١) لكل منها إلكترون خارجي واحد فتتشابه خصائصها



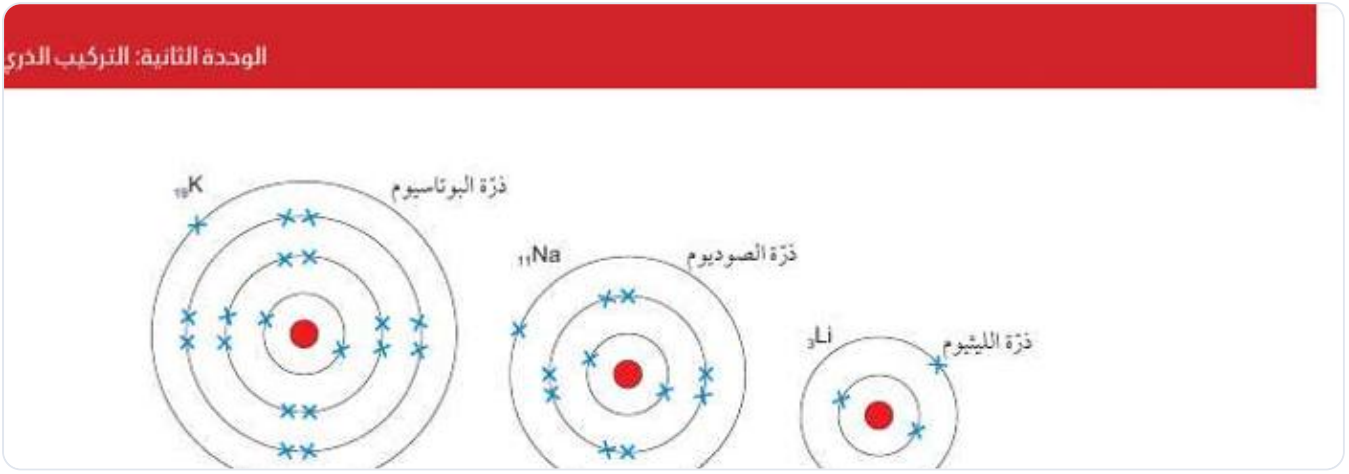
نموذج بور لترتيب الإلكترونات في الذرة


الشكل ٢-٧ ذرّة الكربون-12. قد تكون ذرّات عنصر الكربون الأكثر استخدامًا في الطبيعة

العناصر	الرمز	العدد الذري Z	المستوى الأول	المستوى الثاني	المستوى الثالث	المستوى الرابع	التركيب الإلكتروني
الهيدروجين	H	1	•				1
الهيليوم	He	2	••				2
الليثيوم	Li	3	••	•			2,1
البريليوم	Be	4	••	••			2,2
البورون	B	5	••	•••			2,3
الكربون	C	6	••	••••			2,4
النيتروجين	N	7	••	•••••			2,5
الأكسجين	O	8	••	••••••			2,6
الفلور	F	9	••	•••••••			2,7
النيون	Ne	10	••	••••••••			2,8
الصوديوم	Na	11	••	••••••••	•		2,8,1
الماغنيسيوم	Mg	12	••	••••••••	••		2,8,2
الألومنيوم	Al	13	••	••••••••	•••		2,8,3
السيليكون	Si	14	••	••••••••	••••		2,8,4
الفوسفور	P	15	••	••••••••	•••••		2,8,5
الكبريت	S	16	••	••••••••	••••••		2,8,6
الكلور	Cl	17	••	••••••••	•••••••		2,8,7
الأرغون	Ar	18	••	••••••••	••••••••		2,8,8
البوتاسيوم	K	19	••	••••••••	••••••••	•	2,8,8,1
الكالسيوم	Ca	20	••	••••••••	••••••••	••	2,8,8,2

الجدول ٢-٥ التركيب الإلكتروني للعناصر العشرين الأولى من الجدول الدوري

التركيب الإلكتروني للعناصر العشرين الأولى في الجدول الدوري



طرق توضيح التركيب الإلكتروني لذرات الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم

✏️ أمثلة محلولة

اكتب التركيب الإلكتروني للماغنيسيوم Mg (Z = ١٢)

الحل: ٢ في الأول و٨ في الثاني والباقي ٢ في الثالث: (٢,٨,٢)

كم إلكترونًا في المستوى الخارجي للكبريت S (Z = ١٦)؟

الحل: التركيب (٢,٨,٦) إذن ٦ إلكترونات في المستوى الخارجي

⭐ تذكّر

- مجموع أرقام التركيب الإلكتروني يجب أن يساوي العدد الذري
- لا تضع أكثر من ٢ في المستوى الأول

⚠️ انتبه من الخطأ

- كتابة (٨,٢,١) للصوديوم بعكس الترتيب، والصحيح (٢,٨,١) من الداخل إلى الخارج
- وضع ٣ إلكترونات في المستوى الأول

🧩 **نشاط:** ارسم على ورقة دوائر مستويات الطاقة لذرات العناصر من الهيدروجين إلى الكالسيوم وضع الإلكترونات بنقاط

✅ أختبر نفسي

١. كم إلكترونًا يتسع المستوى الأول؟

٢. ما التركيب الإلكتروني للكلور (Z = ١٧)؟

٣. لماذا الأرغون خامل؟

الإجابات: (١) ٢ ، (٢) (٢,٨,٧) ، (٣) لأن مستواه الخارجي ممتلئ